

2011年普通高等学校招生全国统一考试

文科数学

(湖南卷)

参考公式(1)柱体体积公式 $V = Sh$ ，其中 S 为底面面积， h 为高.

(2)球的体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，其中 R 为球的半径.

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 设全集 $U = M \cup N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $M \cap C_U N = \{2, 4\}$, 则 $N =$

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{1, 3, 5\}$ C. $\{1, 4, 5\}$ D. $\{2, 3, 4\}$

2. 若 $a, b \in \mathbb{R}$, i 为虚数单位, 且 $(a+i)i = b+i$ 则

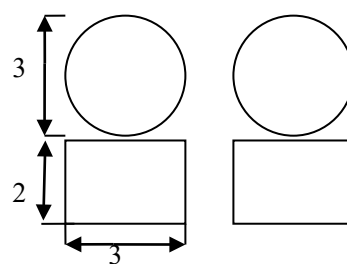
- A. $a=1, b=1$ B. $a=-1, b=1$
C. $a=1, b=-1$ D. $a=-1, b=-1$

3. “ $x > 1$ ”是“ $|x| > 1$ ”的

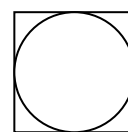
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分又不必要条件

4. 设图1是某几何体的三视图, 则该几何体的体积为

- A. $9\pi + 42$ B. $36\pi + 18$
C. $\frac{9}{2}\pi + 12$ D. $\frac{9}{2}\pi + 18$



正视图 侧视图



俯视图

5. 通过随机询问110名性别不同的大学生是否爱好某项运动, 得到如下列联表:

	男	女	总计
爱好	40	20	60
不爱好	20	30	50
总计	60	50	110

由 $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+d)(c+d)(a+c)(b+d)}$ 算得, $K^2 = \frac{110 \times (40 \times 30 - 20 \times 20)^2}{60 \times 50 \times 60 \times 50} \approx 7.8$

附表:

$p(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

参照附表, 得到的正确结论是

- A. 有99%以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”
B. 有99%以上的把握认为“爱好该项运动与性别无关”
C. 在犯错误的概率不超过0.1%的前提下, 认为“爱好该项运动与性别有关”
D. 在犯错误的概率不超过0.1%的前提下, 认为“爱好该项运动与性别无关”

6. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1 (a > 0)$ 的渐近线方程为 $3x \pm 2y = 0$ ，则 a 的值为

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

7. 曲线 $y = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} - \frac{1}{2}$ 在点 $M(\frac{\pi}{4}, 0)$ 处的切线的斜率为

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

8. 已知函数 $f(x) = e^x - 1, g(x) = -x^2 + 4x - 3$ ，若有 $f(a) = g(b)$ ，则 b 的取值范围为

- A. $[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]$ B. $[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]$ C. $[1, 3]$ D. $(1, 3)$

二、填空题：本大题共8小题，考生作答7小题，每小题5分，共35分，把答案填在答题卡中对应题号后的横线上.

(一) 选做题 (请考生在9、10两题中任选一题作答，如果全做，则按前一题记分)

9. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \alpha, \\ y = \sqrt{3} \sin \alpha \end{cases}$ (α 为参数). 在极坐标系 (

与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位，且以原点 O 为极点，以 x 轴正半轴为极轴) 中，

曲线 C_2 的方程为 $\rho(\cos \theta - \sin \theta) + 1 = 0$ ，则 C_1 与 C_2 的交点个数为__

10. 已知某试验范围为 $[10, 90]$ ，若用分数法进行4次优选试验，则第二次试点可以是_____

(二) 必做题 (11~16题)

11. 若执行如图2所示的框图，输入 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4, x_4 = 8$ 则输出的数等于_____

12. 已知 $f(x)$ 为奇函数， $g(x) = f(x) + 9$ ， $g(-2) = 3$ ，则 $f(2) =$ _____.

13. 设向量 a, b 满足 $|a| = 2\sqrt{5}$ ， $b = (2, 1)$ ，且 a 与 b 的方向相反，则 a 的坐标为_____.

14. 设 $m > 1$ ，在约束条件 $\begin{cases} y \geq x \\ y \leq mx \\ x + y \leq 1 \end{cases}$ 下，目标函数 $z = x + 5y$ 的最大值为4，则 m 的值为__

.

15. 已知圆 $C: x^2 + y^2 = 12$ ，直线 $l: 4x + 3y = 25$.

(1) 圆 C 的圆心到直线 l 的距离为_____.

(2) 圆 C 上任意一点 A 到直线 l 的距离小于2的概率为_____.

16. 给定 $k \in N^*$ ，设函数 $f: N^* \rightarrow N^*$ 满足：对于任意大于 k 的正整数 n ， $f(n) = n - k$

(1) 设 $k = 1$ ，则其中一个函数 f 在 $n = 1$ 处的函数值为_____；

(2) 设 $k = 4$ ，且当 $n \leq 4$ 时， $2 \leq f(n) \leq 3$ ，则不同的函数 f 的个数为_____.

三、解答题：本大题共6小题，共75分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. （本小题满分12分）

在 $\triangle ABC$ 中，角A,B,C所对的边分别为a, b, c, 且满足 $c \sin A = a \cos C$.

(I) 求角C的大小；

(II) 求 $\sqrt{3} \sin A - \cos \left(B + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最大值，并求取得最大值时角A、B的大小.

18. （本小题满分12分）

某河流上的一座水力发电站，每年六月份的发电量Y（单位：万千瓦时）与该河上游在六月份是我降雨量X（单位：毫米）有关，据统计，当 $X=70$ 时， $Y=460$ ；X每增加10，Y增加5. 已知近20年X的值为：140, 110, 160, 70, 200, 160, 140, 160, 220, 200, 110, 160, 160, 200, 140, 110, 160, 220, 140, 160.

(I) 完成如下的频率分布表

近20年六月份降雨量频率分布表

降雨量	70	110	140	160	200	220
频率	$\frac{1}{20}$		$\frac{4}{20}$			$\frac{2}{20}$

(II) 假定今年六月份的降雨量与近20年六月份降雨量的分布规律相同，并将频率是为概率，求今年六月份该水力发电站的发电量低于490（万千瓦时）或超过530（万千瓦时）的概率.

19. （本小题满分12分）

如图3，在圆锥 PO 中，已知 $PO = \sqrt{2}$, $\odot O$ 的直径

$AB = 2$, 点C在 $\widehat{AB}$ 上, 且 $\angle CAB = 30^\circ$, D为AC

的中点.

(I) 证明： $AC \perp$ 平面 POD ；

(II) 求直线 OC 和平面 PAC 所成角的正弦值.

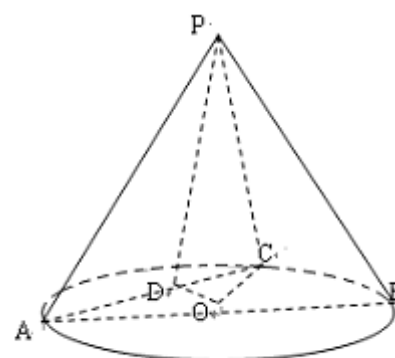


图 3

20. (本小题满分13分)

某企业第1年初购买一台价值为120万元的设备 M ， M 的价值在使用过程中逐年减少. 从第2年到第6年，每年初 M 的价值比上年初减少10万元；从第7年开始，每年初 M 的价值为上年初的75%.

(I) 求第 n 年初 M 的价值 a_n 的表达式；

(II) 设 $A_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ ，若 A_n 大于80万元，则 M 继续使用，否则须在第 n 年初对 M 更新，证明：须在第9年初对 M 更新.

21. (本小题满分13分)

已知平面内一动点 P 到点 $F(1,0)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离的差等于1.

(I) 求动点 P 的轨迹 C 的方程；

(II) 过点 F 作两条斜率存在且互相垂直的直线 l_1, l_2 ，设 l_1 与轨迹 C 相交于点

A, B ， l_2 与轨迹 C 相交于点 D, E ，求 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{EB}$ 的最小值.

22. (本小题满分13分)

设函数 $f(x) = x - \frac{1}{x} - a \ln x (a \in \mathbb{R})$.

(I) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

(II) 若 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 ，记过点 $A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2))$ 的直线斜率为 k . 问：是否存在 a ，使得 $k = 2 - a$ ？若存在，求出 a 的值；若不存在，请说明理由.

2011年普通高等学校招生全国统一考试（湖南卷）

数学试题卷（文史类）参考答案

一、选择题(共8小题，每小题5分，满分40分)

1、(2011•湖南)设全集 $U=M\cup N=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $M\cap C_U N=\{2, 4\}$ ，则 $N=(\quad)$

- A、 $\{1, 2, 3\}$ B、 $\{1, 3, 5\}$
C、 $\{1, 4, 5\}$ D、 $\{2, 3, 4\}$

考点：交、并、补集的混合运算。

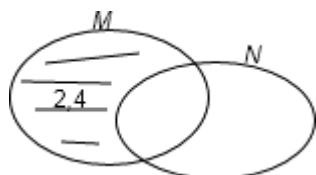
分析：利用集合间的故选，画出两个集合的韦恩图，结合韦恩图求出集合 N 。

解答：解： $\because$ 全集 $U=M\cup N=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $M\cap C_U N=\{2, 4\}$ ，

$\therefore$ 集合 M, N 对应的韦恩图为

所以 $N=\{1, 3, 5\}$

故选B



点评：本题考查在研究集合间的关系时，韦恩图是常借用的工具，考查数形结合的数学思想方法。

2、(2011•湖南)若 $a, b\in R$ ， i 为虚数单位，且 $(a+i)i=b+i$ 则 $(\quad)$

- A、 $a=1, b=1$ B、 $a=-1, b=1$
C、 $a=1, b=-1$ D、 $a=-1, b=-1$

考点：复数相等的充要条件。

专题：计算题。

分析：根据所给的关于复数的等式，整理出等式左边的复数乘法运算，根据复数相等的充要条件，即实部和虚部分别相等，得到 a, b 的值。

解答：解： $\because (a+i)i=b+i$ ，

$$\therefore ai - 1 = b + i,$$

$$\therefore a = 1, b = -1,$$

故选C.

点评: 本题考查复数的乘法运算, 考查复数相等的条件, 是一个基础题, 这种题目一般出现在试卷的前几个题目中.

3、(2011•湖南) “ $x > 1$ ” 是 “ $|x| > 1$ ” 的()

- A、充分不必要条件 B、必要不充分条件
C、充分必要条件 D、既不充分又不必要条件

考点: 充要条件。

分析: 解绝对值不等式, 进而判断 “ $x > 1$ ” $\Rightarrow$ “ $|x| > 1$ ” 与 “ $|x| > 1$ ” $\Rightarrow$ “ $x > 1$ ” 的真假, 再根据充要条件的定义即可得到答案.

解答: 解: 当 “ $x > 1$ ” 时, “ $|x| > 1$ ” 成立

即 “ $x > 1$ ” $\Rightarrow$ “ $|x| > 1$ ” 为真命题

而当 “ $|x| > 1$ ” 时, $x < -1$ 或 $x > 1$, 即 “ $x > 1$ ” 不一定成立

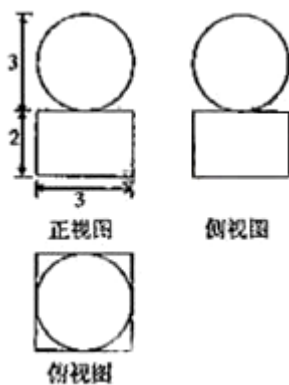
即 “ $|x| > 1$ ” $\Rightarrow$ “ $x > 1$ ” 为假命题

$\therefore$ “ $x > 1$ ” 是 “ $|x| > 1$ ” 的充分不必要条件

故选A

点评: 本题考查的知识点是充要条件, 其中根据绝对值的定义, 判断 “ $x > 1$ ” $\Rightarrow$ “ $|x| > 1$ ” 与 “ $|x| > 1$ ” $\Rightarrow$ “ $x > 1$ ” 的真假, 是解答本题的关键.

4、(2011•湖南) 设如图是某几何体的三视图, 则该几何体的体积为()



- A、 $9\pi + 42$ B、 $36\pi + 18$ C、 $\frac{9}{2}\pi + 12$ D、 $\frac{9}{2}\pi + 18$

考点: 由三视图求面积、体积。

专题: 计算题。

分析: 由三视图可知, 下面是一个底面边长是3的正方形且高是2的一个四棱柱, 上面是一个球, 球的直径是3, 该几何体的体积是两个体积之和, 分别做出两个几何体的体积相加.

解答：解：由三视图可知，几何体是一个简单的组合体，下面是一个底面边长是3的正方形且高是2的一个四棱柱，上面是一个球，球的直径是3，该几何体的体积是两个体积之和，四棱柱的体积 $3 \times 3 \times 2 = 18$ ，

球的体积是 $\frac{4}{3} \times \pi \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9}{2}\pi$ ，

$\therefore$ 几何体的体积是 $18 + \frac{9}{2}\pi$ ，

故选D.

点评：本题考查由三视图求面积和体积，考查球体的体积公式，考查四棱柱的体积公式，本题解题的关键是由三视图看出几何图形，是一个基础题.

5、(2011•湖南)通过随机询问110名性别不同的大学生是否爱好某项运动，得到如下的列联表：

	男	女	总计
爱好	40	20	60
不爱好	20	30	50
总计	60	50	110

由 $k^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+d)(c+d)(a+c)(b+d)}$ 算得， $k^2 = \frac{110 \times (40 \times 30 - 20 \times 20)^2}{60 \times 50 \times 60 \times 50} \approx 7.8$

附表：

$p(k^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

参照附表，得到的正确结论是()

- A、有99%以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”
- B、有99%以上的把握认为“爱好该项运动与性别无关”
- C、在犯错误的概率不超过0.1%的前提下，认为“爱好该项运动与性别有关”
- D、在犯错误的概率不超过0.1%的前提下，认为“爱好该项运动与性别无关”

考点：独立性检验的应用。

专题：计算题。

分析：根据条件中所给的观测值，同题目中节选的观测值表进行检验，得到观测值对应的结果，得到结论有99%以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”。

解答：解：由题意知本题所给的观测值， $k^2 = \frac{110 \times (40 \times 30 - 20 \times 20)^2}{60 \times 50 \times 60 \times 50} \approx 7.8$

$\because 7.8 > 6.635$,

$\therefore$ 这个结论有 $0.01=1\%$ 的机会说错，

即有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”

故选 A .

点评：本题考查独立性检验的应用，考查对于观测值表的认识，这种题目一般运算量比较大，主要考查运算能力，本题有所创新，只要我们看出观测值对应的意义就可以，是一个基础题.

6、(2011•湖南)设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1 (a > 0)$ 的渐近线方程为 $3x \pm 2y = 0$ ，则 a 的值为()

A 、4 B 、3

C 、2 D 、1

考点：双曲线的简单性质。

专题：计算题。

分析：先求出双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1 (a > 0)$ 的渐近线方程，再求 a 的值。

解答：解： $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1 (a > 0)$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{3}{a}x$ ，

$\because y = \pm \frac{3}{a}x$ 与 $3x \pm 2y = 0$ 重合，

$\therefore a = 2$.

故选 C .

点评：本题考查双曲线的性质和应用，解题时要注意公式的灵活运用。

7、(2011•湖南)曲线 $y = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} - \frac{1}{2}$ 在点 $M(\frac{\pi}{4}, 0)$ 处的切线的斜率为()

A 、 $-\frac{1}{2}$ B 、 $\frac{1}{2}$

C 、 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ D 、 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

考点：利用导数研究曲线上某点切线方程。

专题：计算题。

分析：先求出导函数，然后根据导数的几何意义求出函数 $f(x)$ 在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处的导数，从而求出切线的斜率.

解答：解： $\because y = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} - \frac{1}{2}$

$$\therefore y' = \frac{\cos x(\sin x + \cos x) - (\cos x - \sin x)\sin x}{(\sin x + \cos x)^2}$$

$$= \frac{1}{(\sin x + \cos x)^2}$$

$$y'|_{x=\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{(\sin x + \cos x)^2} \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2}$$

故选B.

点评：本题主要考查了导数的几何意义，以及导数的计算，同时考查了计算能力，属于基础题.

8、(2011•湖南)已知函数 $f(x)=e^x - 1$ ， $g(x)=-x^2+4x-3$ ，若有 $f(a)=g(b)$ ，则 b 的取值范围为()

- A、 $[2-\sqrt{2}, 2+\sqrt{2}]$ B、 $(2-\sqrt{2}, 2+\sqrt{2})$
- C、 $[1, 3]$ D、 $(1, 3)$

考点：函数的零点与方程根的关系。

专题：计算题。

分析：利用 $f(a)=g(b)$ ，整理等式，利用指数函数的性质建立不等式求解即可.

解答：解： $\because f(a)=g(b)$,

$$\therefore e^a - 1 = -b^2 + 4b - 3$$

$$\therefore -b^2 + 4b - 2 = e^a > 0$$

$$\text{即 } b^2 - 4b + 2 < 0, \text{ 求得 } 2 - \sqrt{2} < b < 2 + \sqrt{2}$$

故选B

点评：本题主要考查了函数的零点与方程根的关系.

二、填空题(共8小题，每小题5分，满分35分)

9、(2011•湖南)在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2\cos\alpha \\ y = \sqrt{3}\sin\alpha \end{cases}$ (α 为参数)在极坐

标系(与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位,且以原点 O 为极点,以 x 轴正半轴为极轴)中,曲线 C_2 的方程为 $p(\cos \theta - \sin \theta)+1=0$,则 C_1 与 C_2 的交点个数为 2.

考点: 简单曲线的极坐标方程;直线的参数方程;椭圆的参数方程。

专题: 计算题。

分析: 先根据同角三角函数的关系消去参数 α 可求出曲线 C_1 的普通方程,然后利用极坐标公式 $\rho^2=x^2+y^2$, $x=\rho \cos \theta$, $y=\rho \sin \theta$ 进行化简即可求出曲线 C_2 普通方程,最后利用直角坐标方程判断 C_1 与 C_2 的交点个数即可。

解答: 解:由曲线 C_2 的方程为 $p(\cos \theta - \sin \theta)+1=0$, $\therefore x - y+1=0$.即 $y=x+1$;

将曲线 C_1 的参数方程化为普通方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

$\therefore$ 消去 y 整理得: $7x^2+8x-8=0$.

$\Delta > 0$, $\therefore$ 此方程有两个不同的实根,

故 C_1 与 C_2 的交点个数为2.

故答案为2.

点评: 本题主要考查椭圆的参数方程、简单曲线的极坐标方程,求直线与椭圆的交点个数,考查运算求解能力及转化的思想,属于基础题.

10、(2011•湖南)【选做】已知某试验范围为 $[10, 90]$,若用分数法进行4次优选试验,则第二次试点可以是 40或60(只写出其中一个也正确).

考点: 分数法的最优性。

分析: 由题知试验范围为 $[10, 90]$,区间长度为80,故可把该区间等分成8段,利用分数法选取试点进行计算.

解答: 解:由已知试验范围为 $[10, 90]$,可得区间长度为80,将其等分8段,

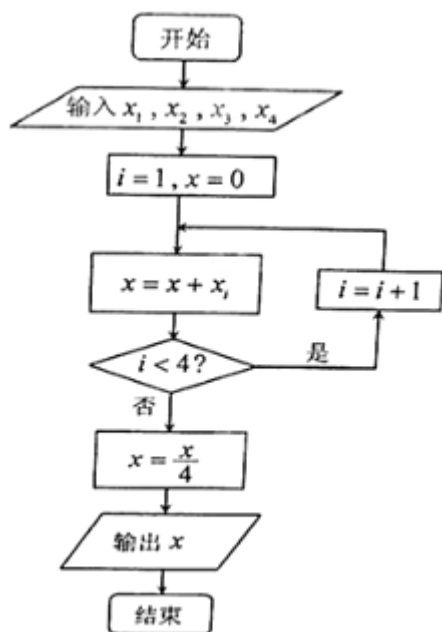
利用分数法选取试点: $x_1=10+\frac{5}{8} \times (90-10)=60$, $x_2=10+90-60=40$,

由对称性可知,第二次试点可以是40或60.

故答案为:40或60.

点评: 本题考查的是分数法的简单应用.一般地,用分数法安排试点时,可以分两种情况考虑:(1)可能的试点总数正好是某一个 $(F_n - 1)$. (2)所有可能的试点总数大于某一 $(F_n - 1)$,而小于 $(F_{n+1} - 1)$.

11、(2011•湖南)若执行如图所示的框图,输入 $x_1=1$, $x_2=2$, $x_3=4$, $x_4=8$ 则输出的数等于 $\frac{15}{4}$



考点：循环结构。

专题：计算题；阅读型。

分析：先根据流程图分析出该算法的功能，然后求出所求即可。

解答：解：该算法的功能是求出四个数的平均数

$$\text{故输出的数} = \frac{1+2+4+8}{4} = \frac{15}{4}$$

$$\text{故答案为：} \frac{15}{4}$$

点评：根据流程图计算运行结果是算法这一模块的重要题型，处理的步骤一般为：分析流程图，从流程图中即要分析出计算的类型，又要分析出参与计算的数据建立数学模型，根据第一步分析的结果，选择恰当的数学模型解模。

12、(2011•湖南)已知 $f(x)$ 为奇函数， $g(x)=f(x)+9$ ， $g(-2)=3$ ，则 $f(2)=$ 6 。

考点：函数奇偶性的性质。

专题：计算题。

分析：将等式中的 x 用2代替；利用奇函数的定义及 $g(-2)=3$ ，求出 $f(2)$ 的值。

解答：解： $\because g(-2)=f(-2)+9$

$\because f(x)$ 为奇函数

$$\therefore f(-2) = -f(2)$$

$$\therefore g(-2) = -f(2)+9$$

$$\because g(-2)=3$$

$$\text{所以 } f(2)=6$$

故答案为6

点评： 本题考查奇函数的定义：对于定义域中的任意 x 都有 $f(-x)=-f(x)$

13、(2011•湖南)设向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=2\sqrt{5}$ ， $\vec{b}=(2, 1)$ ，且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的方向相反，则 $\vec{a}$ 的坐标为 $(-4, -2)$.

考点： 平面向量共线(平行)的坐标表示；平面向量数量积的坐标表示、模、夹角。

专题： 计算题。

分析： 要求向量 $\vec{a}$ 的坐标，我们可以高设出向量 $\vec{a}$ 的坐标，然后根据 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的方向相反，及 $|\vec{a}|=2\sqrt{5}$ ，我们构造方程，解方程得到向量 $\vec{a}$ 的坐标.

解答： 解：设 $\vec{a}=(x, y)$

$\because \vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的方向相反，

$$\text{故 } \vec{a} = \lambda \vec{b} = (2\lambda, \lambda) (\lambda < 0)$$

$$\text{又 } \because |\vec{a}|=2\sqrt{5},$$

$$\text{则 } x^2+y^2=20$$

$$\therefore 5\lambda^2=20$$

$$\text{解得 } \lambda = -2$$

$$\text{则设 } \vec{a} = (-4, -2)$$

故答案为 $(-4, -2)$

点评： 本题考察的知识点是平面向量共线(平行)的坐标表示，平面向量模的计算，其中根据 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的方向相反，给出向量 $\vec{a}$ 的横坐标与纵坐标之间的关系是解答本题的关键.

14、(2011•湖南)设 $m>1$ ，在约束条件
$$\begin{cases} y \geq x \\ y \leq mx \\ x+y \leq 1 \end{cases}$$
下，目标函数 $z=x+5y$ 的最大值为4，则 m 的

值为 3 .

考点： 简单线性规划的应用。

专题： 计算题；数形结合。

分析：根据 $m > 1$ ，我们可以判断直线 $y = mx$ 的倾斜角位于区间 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 上，由此我们不难判

断出满足约束条件 $\begin{cases} y \geq x \\ y \leq mx \\ x + y \leq 1 \end{cases}$ 的平面区域的形状，再根据目标函数 $Z = x + 5y$ 在直线 $y = mx$ 与直

线 $x + y = 1$ 交点处取得最大值，由此构造出关于 m 的方程，解方程即可求出 m 的取值范围。

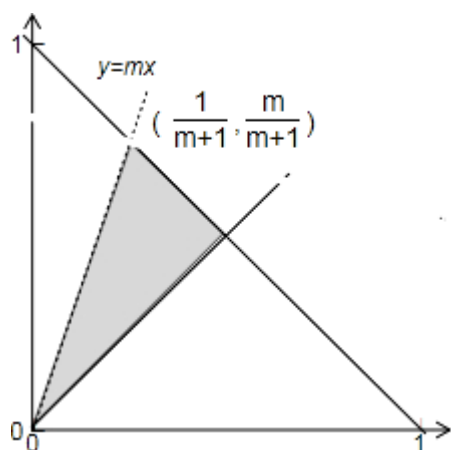
解答：解：满足约束条件 $\begin{cases} y \geq x \\ y \leq mx \\ x + y \leq 1 \end{cases}$ 的平面区域如下图所示：

当 $x = \frac{1}{m+1}$ ， $y = \frac{m}{m+1}$ 时，

目标函数 $z = x + 5y$ 取最大值为4，即 $\frac{1+5m}{m+1} = 4$ ；

解得 $m = 3$

故答案为3



点评：本题考查的知识点是简单线性规划的应用，其中判断出目标函数 $Z = x + my$ 在

$(\frac{1}{m+1}, \frac{m}{m+1})$ 点取得最大值，并由此构造出关于 m 的方程是解答本题的关键。

15、(2011•湖南)已知圆 $C: x^2 + y^2 = 12$ ，直线 $l: 4x + 3y = 25$ 。

(1)圆 C 的圆心到直线 l 的距离为 5；

(2)圆 C 上任意一点 A 到直线 l 的距离小于2的概率为 $\frac{1}{6}$ 。

考点：点到直线的距离公式；几何概型；直线与圆的位置关系。

专题：计算题。

分析：(1)根据所给的圆的标准方程，看出圆心，根据点到直线的距离公式，代入有关数据做出点到直线的距离。

(2)本题是一个几何概型，试验发生包含的事件是从这个圆上随机的取一个点，对应的圆上整个圆周的弧长，根据题意做出符合条件的弧长对应的圆心角是 60° ，根据几何概型概率公式得到结果.

解答：解：(1)由题意知圆 $x^2+y^2=12$ 的圆心是(0, 0)，

$$\text{圆心到直线的距离是 } d = \frac{25}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 5,$$

(2)由题意知本题是一个几何概型，

试验发生包含的事件是从这个圆上随机的取一个点，对应的圆上整个圆周的弧长，

满足条件的事件是到直线 l 的距离小于2，过圆心做一条直线交直线 l 与一点，

根据上一问可知圆心到直线的距离是5，

在这条垂直于直线 l 的半径上找到圆心的距离为3的点做半径的垂线，

根据弦心距，半径，弦长之间组成的直角三角形得到符合条件的弧长对应的圆心角是 60°

$$\text{根据几何概型的概率公式得到 } P = \frac{60^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{6}$$

故答案为：5； $\frac{1}{6}$

点评：本题考查点到直线的距离，考查直线与圆的位置关系，考查几何概型的概率公式，本题是一个基础题，运算量不大.

16、(2011•湖南)给定 $k \in N^*$ ，设函数 $f: N^* \rightarrow N^*$ 满足：对于任意大于 k 的正整数 n ： $f(n)=n-k$

(1)设 $k=1$ ，则其中一个函数 $f(x)$ 在 $n=1$ 处的函数值为 $a(a$ 为正整数)；

(2)设 $k=4$ ，且当 $n \leq 4$ 时， $2 \leq f(n) \leq 3$ ，则不同的函数 f 的个数为 16。

考点：函数的概念及其构成要素；分步乘法计数原理。

专题：计算题；探究型。

分析：题中隐含了对于小于或等于 K 的正整数 n ，其函数值也应该是一个正整数，但是对应法则由题意而定

(1) $n=k=1$ ，题中给出的条件“大于 k 的正整数 n ”不适合，但函数值必须是一个正整数，故 $f(1)$ 的值是一个常数(正整数)；

(2) $k=4$ ，且 $n \leq 4$ ，与条件“大于 k 的正整数 n ”不适合，故 $f(n)$ 的值在2、3中任选其一，再由乘法原理可得不同函数的个数.

解答：解：(1) $\because n=1, k=1$ 且 $f(1)$ 为正整数

$\therefore f(1)=a(a$ 为正整数)

即 $f(x)$ 在 $n=1$ 处的函数值为 a (a 为正整数)

(2) $\because n \leq 4$, $k=f(n)$ 为正整数且 $2 \leq f(n) \leq 3$

$\therefore f(1)=2$ 或 3 且 $f(2)=2$ 或 3 且 $f(3)=2$ 或 3 且 $f(4)=2$ 或 3

根据分步计数原理, 可得共 $2^4=16$ 个不同的函数

故答案为(1) a (a 为正整数)

(2)16

点评: 本题题意有点含蓄, 发现题中的隐含条件, 是解决本题的关键, 掌握映射与函数的概念是本题的难点.

三、解答题(共6小题, 满分75分)

17、(2011•湖南)在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且满足 $c \sin A = a \cos C$.

(1)求角 C 的大小;

(2)求 $\sqrt{3} \sin A - \cos(B + \frac{\pi}{4})$ 的最大值, 并求取得最大值时角 A, B 的大小.

考点: 三角函数的恒等变换及化简求值.

专题: 计算题.

分析: (1)利用正弦定理化简 $c \sin A = a \cos C$. 求出 $\tan C=1$, 得到 $C=\frac{\pi}{4}$.

(2) $B=\frac{3\pi}{4} - A$, 化简 $\sqrt{3} \sin A - \cos(B + \frac{\pi}{4})=2\sin(A + \frac{\pi}{6})$. 因为 $0 < A < \frac{3\pi}{4}$, 推出

$$\frac{\pi}{6} < A + \frac{\pi}{6} < \frac{11\pi}{12}$$

求出 $2\sin(A + \frac{\pi}{6})$ 取得最大值2. 得到 $A=\frac{\pi}{3}$, $B=\frac{5\pi}{12}$

解答: 解: (1)由正弦定理得 $\sin C \sin A = \sin A \cos C$,

因为 $0 < A < \pi$, 所以 $\sin A > 0$. 从而 $\sin C = \cos C$,

又 $\cos C \neq 0$, 所以 $\tan C=1$, $C=\frac{\pi}{4}$.

(2)有(1)知, $B=\frac{3\pi}{4} - A$, 于是 $\sqrt{3} \sin A - \cos(B + \frac{\pi}{4}) = \sqrt{3} \sin A - \cos(\pi - A)$

$$= \sqrt{3} \sin A + \cos A$$

$$= 2\sin(A + \frac{\pi}{6}).$$

因为 $0 < A < \frac{3\pi}{4}$, 所以 $\frac{\pi}{6} < A + \frac{\pi}{6} < \frac{11\pi}{12}$

从而当 $A + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 即 $A=\frac{\pi}{3}$ 时

$2\sin(A+\frac{\pi}{6})$ 取得最大值2.

综上所述, $\sqrt{3}\sin A - \cos(B+\frac{\pi}{4})$ 的最大值为2, 此时 $A=\frac{\pi}{3}$, $B=\frac{5\pi}{12}$

点评: 本题是中档题, 考查三角形的有关知识, 正弦定理的应用, 三角函数的最值, 常考题型.

18、(2011•湖南)某河流上的一座水力发电站, 每年六月份的发电量 Y (单位: 万千瓦时)与该河上游在六月份的降雨量 X (单位: 毫米)有关, 据统计, 当 $X=70$ 时, $Y=460$; X 每增加10, Y 增加5. 已知近20年 X 的值为: 140, 110, 160, 70, 200, 160, 140, 160, 220, 200, 110, 160, 160, 200, 140, 110, 160, 220, 140, 160.

(I)完成如下的频率分布表

近20年六月份降雨量频率分布表

降雨量	70	110	140	160	200	220
频率	$\frac{1}{20}$		$\frac{4}{20}$			$\frac{2}{20}$

(II)假定今年六月份的降雨量与近20年六月份降雨量的分布规律相同, 并将频率是为概率, 求今年六月份该水力发电站的发电量低于490(万千瓦时)或超过530(万千瓦时)的概率.

考点: 频率分布表; 互斥事件的概率加法公式.

专题: 应用题; 综合题.

分析: (I)从所给的数据中数出降雨量为各个值时对应的频数, 求出频率, 完成频率分布图.

(II)将发电量转化为降雨量, 利用频率分布表, 求出发电量低于490(万千瓦时)或超过530(万千瓦时)的概率.

解答: 解: (I)在所给数据中, 降雨量为110毫米的有3个, 为160毫米的有7个, 为200毫米的有3个,

故近20年六月份降雨量频率分布表为

降雨量	70	110	140	160	200	220
频率	$\frac{1}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{2}{20}$

(II) P (“发电量低于490万千瓦时”)

$$=P(Y<490 \text{ 或 } Y>530)=P(X<130 \text{ 或 } >210)$$

$$=P(X=70)+P(X=110)+P(X=220)=\frac{1}{20}+\frac{3}{20}+\frac{2}{20}=\frac{3}{10}$$

故今年六月份该水利发电站的发电量低于490(万千瓦时)或超过530(万千瓦时)的概率为:

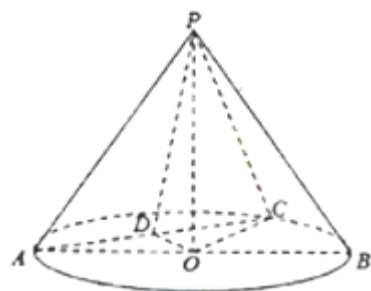
$$\frac{3}{10}$$

点评: 本题考查频率公式: 频率 = $\frac{\text{频数}}{\text{样本容量}}$; 考查将问题等价转化的能力.

19、(2011•湖南)如图, 在圆锥 PO 中, 已知 $PO=\sqrt{2}$, $\odot OD$ 的直径 $AB=2$, 点 C 在 $\widehat{AB}$ 上, 且 $\angle CAB=30^\circ$, D 为 AC 的中点.

(I)证明: $AC \perp$ 平面 POD ;

(II)求直线 OC 和平面 PAC 所成角的正弦值.



考点: 直线与平面垂直的判定; 二面角的平面角及求法。

专题: 计算题; 证明题。

分析: (I)由已知易得 $AC \perp OD$, $AC \perp PO$, 根据直线与平面垂直的判定定理可证

(II)由(I)可证面 $POD \perp$ 平面 PAC , 由平面垂直的性质考虑在平面 POD 中过 O 作 $OH \perp PD$ 于 H , 则 $OH \perp$ 平面 PAC , $\angle OCH$ 是直线 OC 和平面 PAC 所成的角, 在 $Rt\triangle OHC$ 中, 求解即可

解答: 解(I)因为 $OA=OC$, D 是 AC 的中点, 所以 $AC \perp OD$

又 $PO \perp$ 底面 $\odot O$, $AC \subset$ 底面 $\odot O$

所以 $AC \perp PO$, 而 OD , PO 是平面内的两条相交直线

所以 $AC \perp$ 平面 POD

(II)由(I)知, $AC \perp$ 平面 POD , 又 $AC \subset$ 平面 PAC

所以平面 $POD \perp$ 平面 PAC

在平面 POD 中, 过 O 作 $OH \perp PD$ 于 H , 则 $OH \perp$ 平面 PAC

连接 CH , 则 CH 是 OC 在平面上的射影, 所以 $\angle OCH$ 是直线 OC 和平面 PAC 所成的角

在 $Rt\triangle ODA$ 中, $OD=OA \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$

$$\text{在} Rt\triangle POD \text{中, } OH = \frac{PO \cdot OD}{\sqrt{PO^2 + OD^2}} = \frac{\sqrt{2} \times \frac{1}{2}}{\sqrt{2 + \frac{1}{4}}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{在} Rt\triangle OHC \text{中, } \sin \angle OCH = \frac{OH}{OC} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

故直线 OC 和平面 PAC 所成的角的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$

点评： 本题主要考查了直线与平面垂直的判定定理的应用，空间直线与平面所成角的求解，考查了运算推理的能力及空间想象的能力

20、(2011•湖南)某企业第1年初购买一台价值为120万元的设备 M ， M 的价值在使用过程中逐年减少．从第2年到第6年，每年初 M 的价值比上年初减少10万元；从第7年开始，每年初 M 的价值为上年初的75%．

(I) 求第 n 年初 M 的价值 a_n 的表达式；

(II) 设 $A_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ ，若 A_n 大于80万元，则 M 继续使用，否则须在第 n 年初对 M 更新．证明：须在第9年初对 M 更新．

考点： 分段函数的应用；数列与函数的综合。

专题： 综合题。

分析： (I) 通过对 n 的分段讨论，得到一个等差数列和一个等比数列，利用等差数列的通项公式及等比数列的通项公式求出第 n 年初 M 的价值 a_n 的表达式；

(II) 利用等差数列、等比数列的前 n 项和公式求出 A_n ，判断出其两段的单调性，求出两段的最小值，与80比较，判断出须在第9年初对 M 更新．

解答： 解：(I) 当 $n < 6$ 时，数列 $\{a_n\}$ 是首项为120，公差为 - 10 的等差数列

$$a_n = 120 - 10(n - 1) = 130 - 10n$$

当 $n \geq 6$ 时，数列 $\{a_n\}$ 是以 a_6 为首项，公比为 $\frac{3}{4}$ 的等比数列，又 $a_6 = 70$

$$\text{所以 } a_n = 70 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-6}$$

$$\text{因此, 第 } n \text{ 年初, } M \text{ 的价值 } a_n \text{ 的表达式为 } a_n = \begin{cases} 130 - 10n & (n \leq 6) \\ 70 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-6} & (n \geq 7) \end{cases}$$

(II) 设 S_n 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，由等差、等比数列的求和公式得

当 $1 \leq n \leq 6$ 时, $S_n = 120n - 5n(n-1)$, $A_n = 120 - 5(n-1) = 125 - 5n$

当 $n \geq 7$ 时, 由于 $S_6 = 570$ 故

$$S_n = S_6 + (a_7 + a_8 + \cdots + a_n) = 570 + 70 \times 4 \times [1 - (\frac{3}{4})^{n-6}] = 780 - 210 \times (\frac{3}{4})^{n-6} \quad A_n = \frac{780 - 210 \times (\frac{3}{4})^{n-6}}{n}$$

因为 $\{a_n\}$ 是递减数列,

所以 $\{A_n\}$ 是递减数列,

$$\text{又 } A_8 = \frac{780 - 210 \times (\frac{3}{4})^2}{8} = 82 \frac{47}{64} > 80$$

$$A_9 = \frac{780 - 210 \times (\frac{3}{4})^3}{9} = 76 \frac{79}{96} < 80$$

所以须在第9年初对 M 更新.

点评: 本题考查等差数列的通项公式, 前 n 项和公式、考查等比数列的通项公式及前 n 项和公式、考查分段函数的问题要分到研究.

21、(2011•湖南)已知平面内一动点 P 到点 $F(1, 0)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离的差等于1.

(I)求动点 P 的轨迹 C 的方程;

(II)过点 F 作两条斜率存在且互相垂直的直线 l_1, l_2 , 设 l_1 与轨迹 C 相交于点 A, B , l_2 与轨迹 C 相交于点 D, E , 求 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB}$ 的最小值.

考点: 直线与圆锥曲线的综合问题; 向量在几何中的应用; 抛物线的定义.

专题: 计算题; 综合题; 压轴题; 分类讨论; 函数思想; 方程思想.

分析: (I)设动点 P 的坐标为 (x, y) , 根据两点间距离公式和点到直线的距离公式, 列方程, 并化解即可求得动点 P 的轨迹 C 的方程;

(II)设出直线 l_1 的方程, 理想直线和抛物线的方程, 消去 y , 得到关于 x 的一元二次方程, 利用韦达定理, 求出两根之和和两根之积, 同理可求出直线 l_2 的方程与抛物线的交点坐标,

代入 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB}$ 利用基本不等式求最值, 即可求得其的最小值.

解答: 解: (I)设动点 P 的坐标为 (x, y) , 由题意得 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} - |x| = 1$,

化简得 $y^2 = 2x + 2|x|$.

当 $x \geq 0$ 时, $y^2 = 4x$; 当 $x < 0$ 时, $y = 0$,

所以动点 P 的轨迹 C 的方程为 $y^2 = 4(x \geq 0)$ 和 $y = 0(x < 0)$.

(II)由题意知, 直线 l_1 的斜率存在且不为零, 设为 k , 则 l_1 的方程为 $y = k(x - 1)$.

$$\text{由} \begin{cases} y = k(x-1) \\ y^2 = 4x \end{cases}, \text{得 } k^2x^2 - (2k^2+4)x + k^2 = 0.$$

设 A, B 的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2=2+\frac{4}{k^2}$, $x_1x_2=1$.

$\because l_1 \perp l_2$, $\therefore$ 直线 l_2 的斜率为 $-\frac{1}{k}$.

设 $D(x_3, y_3), E(x_4, y_4)$, 则同理可得 $x_3+x_4=2+4k^2$, $x_3x_4=1$.

$$\text{故 } \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB} = (\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FD}) \cdot (\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FB}) = \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FD} \cdot \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FD} \cdot \overrightarrow{FB}$$

$$= |\overrightarrow{AF}| \cdot |\overrightarrow{FB}| + |\overrightarrow{FD}| \cdot |\overrightarrow{EF}| = (x_1+1)(x_2+1) + (x_3+1)(x_4+1)$$

$$= x_1x_2 + (x_1+x_2) + 1 + x_3x_4 + x_3+x_4 + 1$$

$$1 + 2 + \frac{4}{k^2} + 1 + 1 + 2 + 4k^2 + 1 = 8 + 4(k^2 + \frac{1}{k^2}) \geq 8 + 4 \times 2 = 16,$$

当且仅当 $k^2 = \frac{1}{k^2}$, 即 $k = \pm 1$ 时, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB}$ 的最小值为 16.

点评: 此题是个难题. 考查代入法求抛物线的方程, 以及直线与抛物线的位置关系, 同时也考查了学生观察、推理以及创造性地分析问题、解决问题的能力.

22、(2011·湖南) 设函数 $f(x) = x - \frac{1}{x} - a \ln x (a \in R)$.

(I) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

(II) 若 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 记过点 $A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2))$ 的直线斜率为 k . 问: 是否存在 a , 使得 $k = 2 - a$? 若存在, 求出 a 的值; 若不存在, 请说明理由.

考点: 利用导数研究函数的单调性; 函数在某点取得极值的条件.

专题: 计算题; 综合题; 压轴题; 分类讨论.

分析: (I) 求导, 令导数等于零, 解方程, 跟据 $f'(x)f(x)$ 随 x 的变化情况即可求出函数的单调区间;

(II) 假设存在 a , 使得 $k = 2 - a$, 根据 (I) 利用韦达定理求出直线斜率为 k , 根据 (I) 函数的单调性, 推出矛盾, 即可解决问题.

解答: 解: (I) $f(x)$ 定义域为 $(0, +\infty)$,

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{a}{x} = \frac{x^2 - ax + 1}{x^2},$$

$$\text{令 } g(x) = x^2 - ax + 1, \Delta = a^2 - 4,$$

①当 $-2 \leq a \leq 2$ 时, $\Delta \leq 0$, $f'(x) \geq 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

②当 $a < -2$ 时, $\Delta > 0$, $g(x)=0$ 的两根都小于零, 在 $(0, +\infty)$ 上, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

③当 $a > 2$ 时, $\Delta > 0$, $g(x)=0$ 的两根为 $x_1 = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}$, $x_2 = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}$,

当 $0 < x < x_1$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x_1 < x < x_2$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > x_2$ 时, $f'(x) > 0$;

故 $f(x)$ 分别在 $(0, x_1)$, $(x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减.

(II) 由(I)知, $a > 2$.

因为 $f(x_1) - f(x_2) = (x_1 - x_2) + \frac{x_1 - x_2}{x_1 x_2} - a(\ln x_1 - \ln x_2)$,

所以 $k = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 x_2} = 1 + \frac{1}{x_1 x_2} - a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}$,

又由(I)知, $x_1 x_2 = 1$. 于是

$k = 2 - a \frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2}$,

若存在 a , 使得 $k = 2 - a$, 则 $\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2} = 1$, 即 $\ln x_1 - \ln x_2 = x_1 - x_2$,

亦即 $x_2 - \frac{1}{x_2} - 2 \ln x_2 = 0 (x_2 > 1)$ (*)

再由(I)知, 函数 $h(t) = t - \frac{1}{t} - 2 \ln t$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

而 $x_2 > 1$,

所以 $x_2 - \frac{1}{x_2} - 2 \ln x_2 > 1 - 1 - 2 \ln 1 = 0$, 这与(*)式矛盾,

故不存在 a , 使得 $k = 2 - a$.

点评: 此题是个难题. 考查利用导数研究函数的单调性和极值问题, 对方程 $f(x)=0$ 有无实根, 有实根时, 根是否在定义域内和根大小进行讨论, 体现了分类讨论的思想方法, 其中问题(II)是一个开放性问题, 考查了同学们观察、推理以及创造性地分析问题、解决问题的能力.